

Die CMB-Temperatur in der Grundform

eV-Relation, Verhältnis zur Elektronenmasse und die H_0 -Formen

Johann Pascher

ORCID 0009-0000-6518-4064

2. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Die CMB-Temperatur in der Grundform	2
1 Ausgangslage	1
2 Die eV-Relation	1
3 Andere Bezugsenergien	2
4 Die Grundform: T_{CMB}/m_e	2
5 Folgerungen des Kandidaten	3
6 Die H_0 -Formen im Vergleich	3
7 Gegenüberstellung	4
8 Was offen bleibt	4
9 Fazit	4

Die CMB-Temperatur in der Grundform

Zusammenfassung

Die Casimir-CMB-Verbindung ist eine Identität, weil die Länge L_ξ allein über die CMB-Temperatur festgelegt ist (R136). Dieses Dokument stellt alle Wege zusammen, die T_{CMB} ohne diese Zirkularität aus ξ gewinnen sollen, und rechnet sie in der Grundform nach: natürliche Einheiten mit $\alpha = 1$, ein einziger Anker m_e . Die eV-Relation $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi$ eV mit Korrektur zweiter Ordnung trifft auf 2×10^{-6} , gilt aber nur in der Einheit eV, deren Größe 1881 festgelegt und 2019 exakt gesetzt wurde. In der Grundform hängt T_{CMB}/m_e an einer einzigen Zahl. Der Kandidat $T_{\text{CMB}}/m_e = (8\pi)^{1/4} \xi^{5/2}$ trifft den FIRAS-Wert auf $0,12\sigma$, ergibt mit der H_0 -Form des Korpus $T_{\text{CMB}}^4 = 16 H_0 m_e^3$ und macht L_ξ unabhängig von der CMB. Die H_0 -Form mit Exponent 10 passt dazu, die ältere mit $41/4$ liegt 11σ daneben. Hergeleitet sind weder der Vorfaktor noch der Exponent; was offen bleibt, steht am Ende.

Statusmarkierungen

- [B]** Algebraisch bewiesen.
- [K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- [S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- [X]** Widerlegt oder nicht tragfähig.
- [Q]** Konvention.

Messwerte: $T_{\text{CMB}} = 2,72548 \pm 0,00057 \text{ K}$ (FIRAS, Fixsen 2009; relative Unsicherheit 0,021 %), CODATA 2022. Prüfskript: `pruef_388_cmb_grundform.py`.

1 Ausgangslage

Die Länge $L_\xi = (15\xi/\pi^2)^{1/4} \hbar c / (k_B T_{\text{CMB}}) = 100,24 \mu\text{m}$ ist so gewählt, dass die Photonendichte der CMB über ihr den Wert ξ/L_ξ^4 hat. Der Vergleich mit der Casimir-Energiedichte bei derselben Länge ist deshalb eine Identität, keine Messung (Dok. 279, R136). Auch ein H_0 -Anker ändert daran nichts, denn L_ξ hängt nur an T_{CMB} .

Das ΛCDM -Modell leitet T_{CMB} ebenfalls nicht her. Es übernimmt den FIRAS-Wert als feste Eingabe, und der Planck-Wert $H_0 = 67,4 \text{ km/s/Mpc}$ ist eine abgeleitete Größe, die diesen Wert voraussetzt. Die Frage ist also nicht, ob die FFGFT schlechter dasteht als ΛCDM , sondern ob sie mehr leisten kann: T_{CMB} als Verhältnis aus ξ , mit demselben Anker wie die Massen.

2 Die eV-Relation

Im Korpus steht seit 2025 die Relation $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi \text{ eV}$, später mit Korrektur zweiter Ordnung (P11):

$$k_B T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi \left(1 - \frac{275}{4} \xi\right) \text{ eV}. \quad (1)$$

In SI ergibt die erste Ordnung $3,7978 \times 10^{-23} \text{ J}$, also $2,7507 \text{ K}$ und $+0,93 \%$; die zweite Ordnung $2,72549 \text{ K}$ und $+0,0002 \%$ **[K]**. Die Übereinstimmung ist echt, ihre Bedeutung nicht: Drei Beobachtungen zeigen, dass sie an der Einheit hängt.

Erstens stimmt die Relation nur in eV. Liest man $\frac{16}{9}\xi$ in meV, in Kelvin oder in Einheiten von m_e , liegt sie um Faktoren 10^3 , 10^4 oder 5×10^5 daneben **[K]**. Als Verhältnis geschrieben lautet sie $T_{\text{CMB}}/m_e = \frac{16}{9}\xi/510\,999$; die Zahl 510 999 ist m_e in eV, also der Anker selbst, und kein Ausdruck in ξ .

Zweitens ändert die Umdefinition von α daran nichts. Mit $\alpha = 1$ wird die Ladungseinheit um $1/\sqrt{\alpha} = 11,706$ größer und das Potential um denselben Faktor kleiner; Energien bleiben gleich **[B]**. In T_{CMB} steckt keine Ladung, also kann α die Relation weder erzeugen noch beseitigen.

Drittens ist das eV gesetzt, nicht gemessen **[Q]**. Seine Größe geht auf das praktische Volt von 1881 zurück (10^8 elektromagnetische CGS-Einheiten, gewählt nach der Spannung der Daniell-Zelle), damit auf Zentimeter, Gramm und Sekunde. Jede spätere Stufe – internationales Volt 1908, absolute Einheiten 1948, Josephson-Konstante 1990 – hat diese Größe beibehalten. Seit dem 20. Mai 2019 gilt mit der festgesetzten Elementarladung exakt $1 \text{ eV} = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ J}$ (SI-Broschüre, 9. Aufl.). Die CMB wurde 1965 entdeckt; in die Größe des eV kann sie nicht eingegangen sein.

Dazu kommt der Koeffizient. Exakt verlangt wäre $68,766$; $275/4 = 68,75$ ist der nächste Bruch mit Nenner 4. Brüche $n/4$ liegen in T um $3,3 \times 10^{-5}$ auseinander, ein passender findet sich also immer auf $\pm 1,7 \times 10^{-5}$. Die zweite Ordnung liegt $0,01\sigma$ neben dem Mittelwert. Über die Messgenauigkeit hinaus belegt ein Treffer nichts; eine zutreffende Formel läge typischerweise um 1σ daneben, so nahe trifft sie nur mit rund 1 % Wahrscheinlichkeit. Das spricht dafür, dass der Koeffizient am Mittelwert gewählt wurde. Die Einstufung von P11 in R137 (i) bleibt: einheitenabhängige Übereinstimmung, Koeffizient nicht hergeleitet **[S]**.

Für die Buchführung heißt das: Eine Formel der Form „Größe = Zahl mal eV“ benutzt die Einheit eV als Anker. Das ist erlaubt, solange es der einzige ist. Die Massenleiter benutzt aber m_e ; beide zusammen verlangen, dass m_e/eV aus ξ folgt. Die einzige Nähe ist $\text{eV}/m_e = 1,271 \xi^{3/2}$, 0,17 % neben $(4/\pi) \xi^{3/2}$ **[K]**; das würde die Größe des Volt aus ξ ableiten und ist nicht tragfähig.

3 Andere Bezugsenergien

Die Grundform legt selbst eine Energieeinheit fest: Aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $u = \sqrt{\xi} E_0$, mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ also $u = 84,85 \text{ keV}$. In dieser Einheit ist $T_{\text{CMB}} = 2,768 \times 10^{-9} u = 0,0876 \cdot \frac{16}{9} \xi^2 u$ **[K]**, ohne glatten Vorfaktor. Auf die Energieskala des Atoms bezogen gilt $T_{\text{CMB}}/(\alpha^2 m_e) = 0,0647 \xi$ **[K]**, ebenfalls ohne glatten Vorfaktor. Beide Bezüge liefern keine Relation.

4 Die Grundform: T_{CMB}/m_e

In natürlichen Einheiten hängt T_{CMB} an der Hubble-Rate, der Planck-Energie und dem Anteil der Photonen an der kritischen Dichte. Mit $\rho_\gamma = \frac{\pi^2}{15} T^4$ und $\rho_{\text{krit}} = 3H_0^2 E_P^2/(8\pi)$ gilt

$$\frac{T_{\text{CMB}}}{m_e} = \left(\frac{45 \Omega_\gamma}{8\pi^3} \right)^{1/4} \left(\frac{H_0 E_P}{m_e^2} \right)^{1/2}. \quad (2)$$

Mit den Formen des Korpus $H_0 = \frac{\pi}{2} \xi^{10} m_e$ (Dok. 165, 279) und $m_e/E_P = \frac{4/3}{5\pi} \xi^{11/2}$ (Dok. 383) wird $H_0 E_P/m_e^2 = \frac{15\pi^2}{8} \xi^{9/2}$ **[B]**. Ist Ω_γ proportional zu ξ , folgt $T_{\text{CMB}}/m_e \propto \xi^{5/2}$. Gemessen ist

$$\frac{T_{\text{CMB}}}{m_e} = K \xi^{5/2}, \quad K = 2,23897 \quad \textbf{[K]}. \quad (3)$$

Das erklärt den Exponenten 2,41, den man ohne Vorfaktor abliest. Die Frage ist damit auf eine Zahl zurückgeführt, gleichbedeutend mit Ω_γ/ξ .

Einfache Kandidaten liegen außerhalb der Messgenauigkeit: $\sqrt{5}$ (−0,13 %), $9/4$ (+0,49 %), $64/(9\pi)$ (+1,10 %). Innerhalb liegt

$$\boxed{\frac{T_{\text{CMB}}}{m_e} = (8\pi)^{1/4} \xi^{5/2}} \quad K = 2,23903, +0,0025 \%, 0,12\sigma \quad \textbf{[K]}. \quad (4)$$

8π ist die Kopplung in $8\pi G$, was den Kandidaten motiviert, aber nicht begründet **[S]**.

Zur Zufallsprüfung wurden alle 3370 Ausdrücke $(p/q \cdot \pi^k)^{1/n}$ mit $p, q \leq 30$, $|k| \leq 3$, $n \leq 4$ im Bereich 1,5 bis 3,5 durchsucht. Drei treffen innerhalb von FIRAS, zufällig erwartet sind 1,6 **[K]**. Beschränkt auf $p, q \leq 10$ (383 Ausdrücke) bleibt nur $(8\pi)^{1/4}$, bei 0,2 zufällig erwarteten Treffern. Der Kandidat ist damit der einfachste, aber nicht der einzige; ein Zufall ist nicht ausgeschlossen.

5 Folgerungen des Kandidaten

Beziehung zu H_0 . Gleichwertig gilt $T_{\text{CMB}}^4 = 8\pi \xi^{10} m_e^4$, mit demselben Exponenten 10 wie in H_0 . Zusammen mit $H_0 = \frac{\pi}{2} \xi^{10} m_e$ verschwindet ξ :

$$\boxed{T_{\text{CMB}}^4 = 16 H_0 m_e^3} \quad \text{[B]}. \quad (5)$$

Aus den gemessenen T_{CMB} und m_e folgt $H_0 = 66,81 \pm 0,06 \text{ km/s/Mpc}$ [K]. Das liegt $1,2\sigma$ neben Planck ($67,4 \pm 0,5$) und weit neben SH0ES. Die Unsicherheit kommt allein aus FIRAS und ist rund achtmal kleiner als die der direkten H_0 -Messungen.

Photonendichte. Mit den T0-Werten von H_0 und E_P wird $\Omega_\gamma = \frac{4096}{10125} \xi = 0,4045 \xi$ [B]; mit dem gemessenen E_P statt der T0-Form $0,4154 \xi$.

L_ξ ohne CMB. Setzt man den Kandidaten in die Definition von L_ξ ein, fällt T_{CMB} heraus:

$$L_\xi = \left(\frac{15}{8\pi^3} \right)^{1/4} \xi^{-9/4} \bar{\lambda}_e = 100,24 \mu\text{m} \quad \text{[K]}. \quad (6)$$

L_ξ ist damit eine Länge aus ξ und der Compton-Wellenlänge des Elektrons. Das Verhältnis $\pi^2/(720\xi) = 102,8$ zwischen Casimir- und CMB-Dichte bei L_ξ bleibt eine Identität; die Zirkularität verschiebt sich aber von L_ξ auf den Vorfaktor $(8\pi)^{1/4}$.

6 Die H_0 -Formen im Vergleich

Im Korpus stehen zwei Formen: $E_H = E_0 \xi^{41/4}$ (Dok. 026, 064; Exponent am Messwert kalibriert, P35) und $H_0 = \frac{\pi}{2} \xi^{10} m_e$ (Dok. 165, 279). Sie unterscheiden sich um 1 %, denn $E_0 \xi^{1/4} = 0,9904 \cdot \frac{\pi}{2} m_e$ [K]. In der H_0 -Messung fällt das nicht auf; T_{CMB} ist aber mehr als dreißigmal genauer gemessen und trennt die Formen über $T^4 = 16 H_0 m_e^3$:

H_0 -Form	H_0 (km/s/Mpc)	T_{CMB} (K)	Abweichung
$\frac{\pi}{2} \xi^{10} m_e$	66,821	2,72555	+0,003 %, $0,1\sigma$ [K]
$E_0 \xi^{41/4}$, $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$	66,179	2,71898	-0,24 %, 11σ [X]
$E_0 \xi^{41/4}$, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$	65,731	2,71436	-0,41 %, 20σ [X]
aus T_{CMB} rückwärts	$66,81 \pm 0,06$	Messwert	-

Gilt der Kandidat, ist die Form mit $41/4$ durch die CMB ausgeschlossen, und der Übergang zum Exponenten 10 in Dok. 165 ist bestätigt. Unabhängig ist diese Bestätigung nicht: Der Vorfaktor $(8\pi)^{1/4}$ wurde am Messwert gesucht, und die Formel enthält ξ^{10} bereits. Gezeigt ist, dass dieselbe ξ^{10} -Struktur H_0 und T_{CMB} zugleich trägt, mit den einfachen Vorfaktoren $\pi/2$ und 8π .

7 Gegenüberstellung

Weg	Anker	Treffer	Einstufung
$\frac{16}{9}\xi \text{ eV}$	eV	+0,93 %	einheitenabhängig [S]
$\frac{16}{9}\xi(1 - \frac{275}{4}\xi) \text{ eV}$	eV	2×10^{-6}	einheitenabhängig, angepasst [S]
$T/u, u = \sqrt{\xi}E_0$	m_e	kein Vorfaktor	keine Relation
$T/(\alpha^2 m_e)$	m_e	kein Vorfaktor	keine Relation
$\sqrt{5}, 9/4, 64/(9\pi)$	m_e	0,13 bis 1,1 %	außerhalb FIRAS [X]
$(8\pi)^{1/4}\xi^{5/2}$	m_e	$0,12\sigma$	Kandidat [S]
ΛCDM	T_{CMB} selbst	–	Messwert als Eingabe [Q]

8 Was offen bleibt

Gelöst ist die Zirkularität von L_ξ nur bedingt: Sie ist auf eine Zahl verschoben. Offen sind

- der Vorfaktor $(8\pi)^{1/4}$, gleichbedeutend mit $\Omega_\gamma = \frac{4096}{10125}\xi$: motiviert durch $8\pi G$, nicht hergeleitet; ein Zufall ist bei 1,6 erwarteten Treffern im weiten Suchraum nicht ausgeschlossen **[S]**;
- der Exponent 10 und der Vorfaktor $\pi/2$ von H_0 (P20); die T -Relation erbt sie, denn $5/2 = 10/4$ **[S]**;
- warum die Photonendichte heute ein fester Bruchteil von ξ ist; in einem expandierenden Modell wäre das ein Zeitpunktzufall, in einem statischen eine Aussage, die eine Herleitung braucht **[S]**;
- die eV-Relation P11: einheitenabhängig, Koeffizient $275/4$ angepasst; sie bleibt als historische Übereinstimmung stehen, trägt aber nichts zur Grundform bei (R137, R70) **[S]**.

Prüfbar ist der Kandidat über H_0 : Er verlangt $H_0 = 66,81 \pm 0,06 \text{ km/s/Mpc}$. Eine modellunabhängige H_0 -Messung mit wenigen Zehntel Prozent Genauigkeit würde ihn bestätigen oder ausschließen.

9 Fazit

Die eV-Relation trifft, weil das eV die Elektronenmasse als zweiten Anker mitbringt; in jeder Einheit, die die FFGFT selbst festlegt, verschwindet die Übereinstimmung. In der Grundform hängt T_{CMB}/m_e an einer einzigen Zahl, und der einfachste Kandidat, $(8\pi)^{1/4}\xi^{5/2}$, trifft FIRAS auf $0,12\sigma$. Er verbindet T_{CMB} und H_0 zu $T^4 = 16 H_0 m_e^3$, legt L_ξ ohne CMB fest und schließt die alte H_0 -Form mit $41/4$ aus. Hergeleitet ist er nicht; offen bleiben der Vorfaktor und, wie für H_0 , der Exponent 10.

Prüfskript: 2/python/Dok388_Skripte/pruef_388_cmb_grundform.py — 27/27.